OCEANS
FINANCE COMPANY

Evaluación comparativa de alternativas de tratamiento

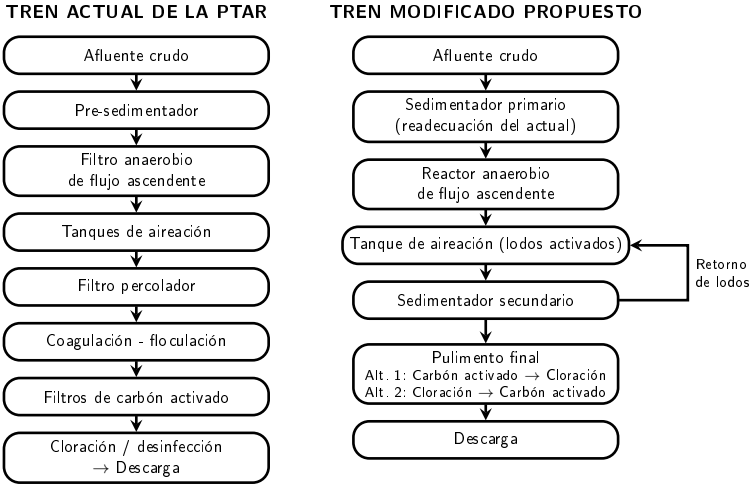
PTAR Puerto Baquerizo Moreno • Galápagos

Equipo técnico

Informe técnico comparativo

Caudal de diseño: 17.31 L/s • 3 líneas paralelas

Contexto: el tren actual y la propuesta con lodos activados



Esquema elaborado a partir de los productos 2, 5 y 6 de la consultoría.

Diagnóstico de la propuesta con lodos activados

Aspectos favorables

- Tecnología madura, ampliamente documentada.
- Permite reutilizar parcialmente la infraestructura existente.
- Genera efluentes de alta calidad cuando opera correctamente.
- Funciona como referencia de comparación para las demás alternativas.

Problemas estructurales detectados

- **Alta mecanización**: aireación forzada, dosificación química y retorno de lodos requieren operación continua calificada.
- **Dependencia operativa**: blower sobredimensionado ($\sim$20 HP vs 3–5 HP necesarios); sin laboratorio ni ensayo de jarras.
- **Encadenamiento procesal incompleto**: ausencia de sedimentador secundario y recirculación impide el establecimiento de biomasa activa.

Causa estructural 1: encadenamiento procesal incompleto

Hallazgo
Dos tanques de aireación sin sedimentador secundario ni recirculación de lodos

→

Consecuencia
Washout de biomasa; el reactor no mantiene concentración de sólidos operativa

→

Resultado
Remoción adicional tras el anaerobio prácticamente nula; efluente fuera de norma

Un sistema de lodos activados requiere obligatoriamente sedimentación secundaria y retorno de lodos para mantener la SRT (tiempo de retención de sólidos) dentro del rango de diseño. Sin estos elementos, la unidad opera como un reactor de mezcla sin reciclo, con lavado continuo de biomasa y una remoción adicional marginal, inestable y no controlable.

Causas estructurales 2 y 3: mecanización y dependencia operativa

Unidad	Estado observado	Implicación técnica
Pre-sedimentador	Mal configurado	Opera como tanque de contacto; entradas directas; zonas muertas generan sulfuros.
Reactor anaerobio (FA-FA)	Parcialmente operativo	Posible colmatación interior; remoción de DQO disuelto insuficiente.
Filtro percolador	No operativo	Media insuficiente y sin aireación; no cumple condiciones mínimas de BAF ni MBBR.
Coagulación–floculación	Dosificación sin control	Sin ensayo de jarras; posición en el tren inadecuada para el tipo de sólidos presentes.
Carbón activado	Saturado / subdimensionado	EBCT insuficiente; concentración de fenoles y tensoactivos en el efluente supera límites.

La cloración no es la falla principal, pero no puede compensar una carga biológica que no fue removida en las etapas anteriores.

Marco de evaluación y criterios ponderados

Condiciones restrictivas del proyecto

- **Terreno muy escaso** → penaliza soluciones extensas (>5 000 m^2).
- **OPEX energético acotado** → penaliza aireación forzada continua y bombeos.
- **Capacidad operativa limitada** → penaliza dosificación química y control de laboratorio.
- **Logística insular** → penaliza alta dependencia de repuestos y backwash.
- **Temperatura cálida (>25°C)** → favorece procesos biológicos sin calefacción.
- **Exigencia de efluente estricta** → umbral obligatorio, no ponderado.

Peso relativo de criterios (scoring)

Criterio	Peso
Cumplimiento de efluente	Obligatorio
Compacidad (área)	Alto
Operación / mantenimiento	Alto
OPEX energético	Alto
Complejidad mecánica	Alto
Generación de lodos	Medio

Los seis criterios se reflejan en el mapa de calor (diapo 8). El cumplimiento de efluente actúa como filtro binario previo.

Las 8 alternativas modeladas

Cod	Secuencia de unidades	Área (m^2)	DBO_5 ef. (mg/L)	Lodos (kg SS/d)
T1	Rej. → Des. → UASB → F.Perc. → Sed.Sec. → Cloro + Lecho	1 920	46.1	17.3
T2	Rej. → Des. → UASB → Humedal → Cloro + Lecho	8 044	58.9	10.6
T3	Rej. → Des. → UASB → BAF → Cloro + Lecho	1 624	10.4	10.6
T4	Rej. → Des. → UASB → TAF → Sed.Sec. → Cloro + Lecho	1 849	11.8	28.1
T5	Rej. → Des. → ABR-RAP → F.Perc. → Sed.Sec. → Cloro + Lecho	2 871	38.6	5.8
T6	Rej. → Des. → ABR-RAP → Humedal → Cloro + Lecho	9 281	49.2	0.3
T7	Rej. → Des. → ABR-RAP → BAF → Cloro + Lecho	2 538	8.7	0.3
T8	Rej. → Des. → ABR-RAP → TAF → Sed.Sec. → Cloro + Lecho	2 780	9.8	14.7

Siglas: Rej. = Rejillas; Des. = Desarenador; UASB = Reactor anaerobio de flujo ascendente; ABR-RAP = Reactor anaeróbico con deflectores + Red de aireación pasiva; F.Perc. = Filtro percolador; BAF = Biofiltro aerobio sumergido; TAF = Biofiltro de carga mecanizada e hidráulica; Sed.Sec. = Sedimentador secundario.

Los lodos incluyen producción primaria (anaerobio) y secundaria (etapa aerobia) para 3 líneas de 5.8 L/s cada una.

Diferencia arquitectónica: una línea vs tres líneas paralelas

Propuesta con lodos activados

Una sola línea para ∼17.3 L/s.

Implicaciones operativas:

- **Sin redundancia**: la falla de cualquier unidad detiene el tratamiento completo.
- **Mantenimiento crítico**: no es posible sacar una unidad sin desviar el caudal sin tratar.
- **Vulnerabilidad hidráulica**: caudales intermitentes producen zonas muertas y acumulación de sulfuros.
- **Arranque biológico largo**: cada parada implica reiniciar el establecimiento de biomasa.

Las 8 alternativas evaluadas

Tres líneas paralelas de ∼5.8 L/s.

Ventajas operativas y hidráulicas:

- **Redundancia activa**: si falla 1 línea, las otras 2 absorben el ∼67 % del caudal.
- **Mantenimiento programable**: una línea puede salir de servicio sin detener la planta.
- **Flexibilidad hidráulica**: se operan 1, 2 o 3 líneas según el caudal real, preservando tiempos de retención.
- **Biomasa protegida**: las líneas activas conservan la población microbiana durante mantenimientos.

Nota: esta comparación no atribuye la arquitectura de una sola línea a la tecnología de lodos activados en sí, sino al arreglo realmente disponible en el sitio frente al esquema modular de 3 líneas paralelas evaluado en las alternativas.

Mapa de calor: scoring comparativo por criterio (0–100)

Criterio (peso)	**T1**	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**	**T6**	**T7**	**T8**
Eficiencia DBO_5 *(Oblig.)*	81	76	96	95	84	80	96	96
Eficiencia SST *(Oblig.)*	98	90	95	99	98	92	96	99
Compacidad (inv. área) *[Alto]*	71	0	83	77	31	0	67	50
OPEX energético *[Alto]*†	62	90	38	65	60	88	38	65
Simpleza mecánica *[Alto]*	60	80	50	70	60	80	50	70
Baja generación de lodos *[Medio]*	39	62	62	0	84	100	100	48
Viabilidad operativa insular‡	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	✓
Score global ajustado§	**46**	**28**	**37**	**72**	**48**	**36**	**43**	**76**

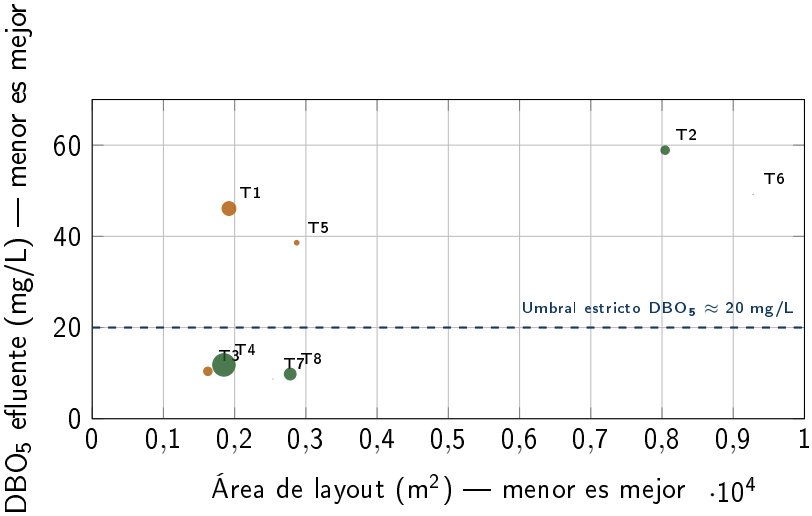
Verde = mejor desempeño relativo en ese criterio. Rojo = peor desempeño relativo dentro del grupo.

† *OPEX energético: puntaje relativo estimado a partir de intensidades energéticas típicas de cada unidad (aireación forzada BAF ≈0.4–0.6 kWh/m³; TAF ≈0.15–0.25; humedal <0.05; UASB/ABR <0.05 kWh/m³).*

‡ *Viabilidad operativa insular: se evalúa la capacidad de sostener la tecnología con los recursos reales disponibles en el sitio (energía, personal, repuestos).*

§ *Score ajustado = score preliminar menos penalizaciones explícitas por incumplimiento de restricciones del proyecto: BAF*

Compromiso entre área, calidad de efluente y generación de lodos



Filtrado progresivo según criterios del proyecto

8 alternativas iniciales

↓

Criterio: terreno ($<5\,000$ m^2)

Excluidas: T2, T6 (8 044 y 9 281 m^2)

↓

Criterio: OPEX y complejidad operativa

Excluidas: T3, T7 (BAF) aireación forzada + backwash químico en contexto insular

↓

Criterio: efluente estricto ($DBO_5 < 20$ mg/L)

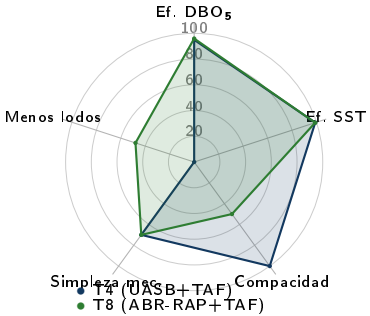
Excluidas: T1, T5 ($DBO_5 > 35$ mg/L)

↓

Candidatas finales: **T4** y **T8**

Nota sobre T3 y T7 (BAF): a pesar de su buen score de efluente y compacidad, el BAF requiere aireación forzada continua y ciclos de retrolavado periódico con agua, químicos y presión; esta dependencia logística es la principal razón de

Finalistas: comparación multivariable T4 vs T8



Parámetro	T4	T8
Área total (m^2)	1 849	2 780
DBO_5 efluente (mg/L)	11.8	9.8
SST efluente (score)	99/100	99/100
Lodos producidos (kg SS/d)	28.1	14.7
Remoción de fósforo	No	Sí (ABR-RAP)
OPEX energético (score)	65/100	65/100

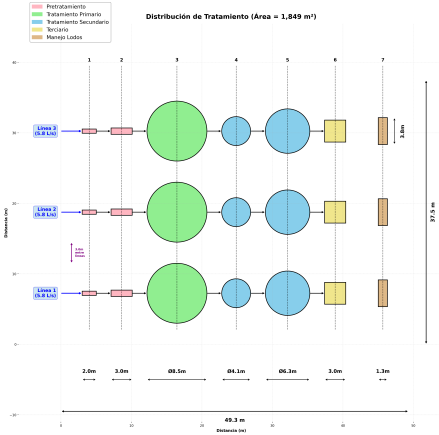
T4 ocupa un 34 % menos de área pero genera el doble de lodos. T8 incorpora remoción de fósforo en el reactor anaerobio sin unidades adicionales. La calidad de efluente y la complejidad mecánica son equivalentes en ambas alternativas.

*Referencia de orden de magnitud: una alternativa con UASB + lodos activados + sedimentación secundaria bajo estas condiciones generaría aproximadamente **55–70 kg SS/d** de lodos (doble que T4 y 4–5 veces T8), debido al alto rendimiento de biomasa de la etapa aerobia.*

Layouts de las alternativas finalistas

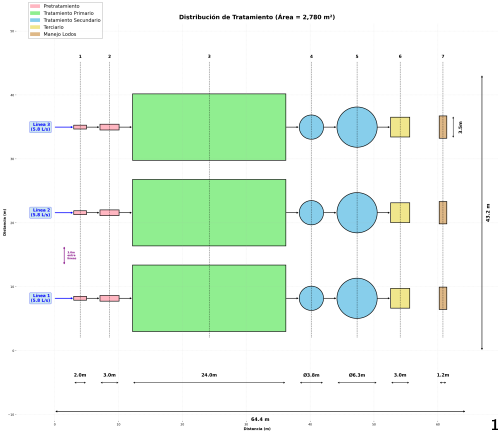
T4 (UASB + TAF + Sed)

1,849 m^2



T8 (ABR-RAP + TAF + Sed)

2,780 m^2



Área total del predio: desglose complementario (T4)

Área	Descripción	m^2
Zona de amortiguación	Perimetral alrededor de unidades (2–3 m)	370
Bodega de químicos	Almacenamiento de hipoclorito y productos	22
Laboratorio/control	Análisis de calidad del agua	33
Caseta de operación	Control, panel, escritorio, baño	28
Área de lavado	Limpieza de equipos y herramientas	18
Estacionamiento	Vehículos del personal y visitantes	102
Zona de camiones	Acceso de cisterna/retiro de lodo	120
Caminos internos	Circulación vehicular y peatonal	185
Acceso principal	Entrada, portón y caseta de guardia	46
Bodega general	Herramientas, repuestos,	33

Cálculo del área total estimada

Para T4 ($A_{\text{tratamiento}} = 1\,849\ \text{m}^2$):

$$A_{\text{total}} = \frac{A_{\text{trat.}} + A_{\text{amort.}} + A_{\text{compl.}}}{1 - 0{,}15}$$

$$A_{\text{tratamiento}} = 1\,849\ \text{m}^2$$

$$A_{\text{amortiguación}} = 370\ \text{m}^2\ (20\,\%)$$

$$A_{\text{complementarias}} = 462\ \text{m}^2$$

$$A_{\text{total}} \approx \frac{1\,849 + 370 + 462}{0{,}85} \approx 3\,154\ \text{m}^2 \approx 0{,}32\ \text{ha}$$

T8 (ABR-RAP + TAF + Sed) escala proporcionalmente a ∼4 750 m² (∼0.48 ha) por su

Comparación de inversión inicial (CAPEX)

Concepto	Lodos act.	T4	T8
Civil + estructuras	\$500–800K	\$350–550K	\$450–700K
Electromecánico	\$700K–1.1M	\$150–250K	\$180–300K
Laboratorio + SCADA	\$150–200K	\$30–50K	\$30–50K
Instalación y puesta en marcha	\$150–250K	\$70–100K	\$90–130K
Total estimado	**\$1.4–2.2M**	**\$600–900K**	**\$750K–1.1M**

Valores referenciales para una PTAR de 1 500 m^3/d en contexto insular. La mayor diferencia está en el equipamiento electromecánico.

Implicaciónes de lodos activados en una linea

- requieren repuestos difíciles de conseguir en Galápagos,
- necesitan técnicos especializados,
- deprecian rápidamente en ambientes salinos.
- cualquier operacion requiere parar la ptar

Implicaciones de T4 y T8

Reducen sustancialmente esa exposición al minimizar la mecanización crítica y distribuir la función en unidades más simples y redundantes.

Tesis técnica central

Contextualisacion de la alternativa de lodos activados frente a las restricciones insulares

- **Alta dependencia energética:** aireación forzada continua ($\sim$0.5 kWh/m^3) en una isla con energía costosa.
- **Control operativo exigente:** requiere personal calificado, laboratorio y ensayos de jarras disponibles de forma sostenida.
- **Sensibilidad a fallas:** sin redundancia ni líneas de respaldo, una parada de blower o dosificación compromete el efluente inmediatamente.
- **Logística compleja:** repuestos, químicos y consumibles deben traerse desde el continente.
- **Continuidad del servicio:** el arranque biológico tras paradas implica semanas de inestabilidad.

Ventajas de T4 y T8

Criterio	T4 / T8
Calidad de efluente	Cumple
Dependencia energética	Baja
Complejidad operativa	Baja-media
Redundancia arquitectónica	Sí (3 líneas)
Robustez insular	Alta

Robustez bajo restricciones de operación, mantenimiento y logística en Galápagos.

Conclusiones y condiciones de aplicación

Alternativa T4: UASB + TAF + Sed. secundario

Menor área (1 849 m^2), efluente DBO_5 = 11.8 mg/L. Adecuada cuando el terreno disponible es el factor crítico y la gestión de lodos puede resolverse con mayor frecuencia de extracción (28.1 kg SS/d).

Alternativa T8: ABR-RAP + TAF + Sed. secundario

Mayor área (2 780 m^2), efluente DBO_5 = 9.8 mg/L, producción de lodos reducida a la mitad (14.7 kg SS/d) e incorpora remoción biológica de fósforo. Preferible cuando el cuerpo receptor tiene restricciones de nutrientes o cuando la disposición de lodos es logísticamente compleja.

Comparación con la propuesta con lodos activados

Criterio	Propuesta con lodos activados
Complejidad mec.	Alta (aireación, dosificación, retorno)
OPEX energético	Alto ($\sim$0.5 kWh/m^3)
Dependencia logística	Alta (repuestos, químicos, laboratorio)
Redundancia	Ninguna (1 línea)
Encadenamiento	Incompleto en la configuración actual

Limitaciones del análisis: los scores se basan en parámetros de diseño estándar bajo las mismas condiciones de contorno. Los valores de OPEX